

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA
DE LOS ANDES “UNIANDES”**



**FACULTAD INGENIERÍA
CARRERA SOFTWARE**

PROYECTO INTEGRADOR DE SEXTO NIVEL

**TEMA: PLATAFORMA DIGITAL DE MODA CIRCULAR CON
INTERACCIÓN SOCIAL Y GEOLOCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA
PARA LA EMPRESA PLACARD S.A.**

**AUTOR(A)(ES): ORTEGA OCHOA EDWIN MAURIZIO
ANCHUNDIA MORALES JORGE WILFRIDO
REA VALVERDE GUIDO FERNANDO**

**TUTOR(A): ING. RITA AZUCENA DÍAZ VÁSQUEZ, MG
ING. CRISTIAN JAVIER SALTOS PONCE, MG
ING. BOLÍVAR ENRIQUE VILLALTA JADAN, MG
DR. LUZ MARINA AGUIRRE PAZ
ING. ANDRÉS ROBERTO LEÓN YÁCELGA, MG
DR. LUIS ANTONIO LLERENA OCAÑA**

Resumen, con 150 – 250 palabras; palabras clave: 3 – 5 palabras.

INTRODUCCION

La evolución de la moda, a lo largo de la vida del ser humano en diferentes periodos de la historia, ha construido una expresión social y cultural, representando las tendencias que caracterizan cada época. Desde de la antigüedad, las diferentes sociedades han utilizado la vestimenta como algo esencial para identificar el nivel social y cultural, pero también se ha visto involucrada para reforzar la identidad personal y la pertenencia de un determinado grupo creando un vínculo estrecho entre la ropa, la imagen y el sentimiento de identidad o pertenencia y esto ha sido una constante en la historia.

Sin embargo, el humano ha abusado de la industria textil, llegando a ser la segunda más contaminante del planeta alimentando la crisis mundial de residuos según las Naciones Unidas (2025). Partiendo por lo expuesto por Fortune Business Insights (2026), el mercado internacional de la ropa logró valorarse en 1.749,67 mil millones de dólares en el año 2025, con una proyección de crecimiento del 3,54 % anual. El incremento de la venta de prendas de vestir en el mundo ha hecho que las marcas pasaran de sacar nuevas colecciones dos veces al año, ha tener nuevos lanzamientos mensualmente, ajustando los modelos de producción para alcanzar a producir miles de pequeños lotes y poderse ajustar el ritmo del consumo de la sociedad actualmente.

El modelo de producción conocido como moda rápida surge en los años 70, cuando los países asiáticos se empezaron a consolidar como exportadores prendas de vestir, debido a sus costos de producción inferiores y más competitivo en comparación con el mercado local, pero no fue hasta el año de 1989, cuando Zara llega al mercado estadounidense y el periódico The New York Times introduce el término "fast fashion" para describir el modelo de venta usado por esta franquicia. (Earth.Org, 2026).

El humano promedio sin darse cuenta ha asociado la moda rápida con el concepto de desechable, creando un comportamiento de usar las prendas por una temporada, para luego ser reemplazadas con el siguiente lanzamiento y no es que necesariamente los artículos comprados por la moda rápida tengan relación directa con ser de mala calidad, muchas de estas prendas pueden durar años y la calidad siempre puede variar dependiendo de la marca. Las marcas se han propuesto como objetivo poner en el mercado diseños inspirados en lo popular, copiando lujos y looks de famosos y poniendo en las manos de los consumidores estas prendas, como ejemplo tenemos a la tienda online SHEIN que sube un aproximado de 6000 nuevos modelos cada día (The Economist, 2021).

Si nos remitimos al principio de Pareto, nuestro guardarropa se distribuye de manera que el 20 % de la ropa se usa de forma frecuente, mientras que el 80 % restante queda guardada y deja de utilizarse por los cambios constantes de las tendencias. Esta acumulación tiene un impacto ambiental concreto: Chen y Tabata (2024) demostraron que extender el ciclo de vida de las prendas mediante reuso e intercambio reduce de forma medible la huella de carbono individual, siendo el ahorro más significativo cuando la prenda de segunda mano sustituye directamente a una prenda nueva equivalente. En la misma línea, Abbate et al. (2023) advierten que la industria textil, de confección y moda contribuye de manera significativa a la contaminación global en cada etapa de su cadena de suministro, y que el modelo de fast fashion es el principal acelerador de ese deterioro. Partiendo de esta problemática surge la creación de este Proyecto Integrador: desarrollar una plataforma web que facilite el intercambio del 80 % de prendas que se usaron pocas veces y se encuentran en buen estado, conectando a usuarios con gustos similares y cercanos geográficamente. Investigaciones recientes sustentan la viabilidad de esta alternativa: Yeap et al. (2024), en un estudio con 303 usuarios de plataformas C2C, identificaron que las motivaciones de sostenibilidad y las normas sociales percibidas son predictores significativos de la intención de compra de ropa de segunda mano, mientras que Jang y Kim (2023) demostraron, con 305 usuarios de la plataforma coreana Karrot, que la confianza mutua entre usuarios es el predictor más relevante de la lealtad a este tipo de plataformas. La propuesta busca, además, fomentar una comunidad ecológicamente responsable orientada a hábitos de consumo más sostenibles dentro de la industria de la moda.

Además, el proyecto intenta demostrar que es posible estar al día con las tendencias sin tener que apoyar el consumo desenfrenado de las industrias respaldando una moda basada en la reutilización, sostenibilidad y consumo ético.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de moda circular para la ciudad de Cuenca, mediante un proceso de diseño centrado en el usuario, el uso de geolocalización y funcionalidades de coincidencia entre perfiles con gustos similares, para facilitar el intercambio de prendas de vestir de segunda mano, prolongar su vida útil y promover una economía circular ecológicamente responsable.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades, hábitos de consumo y disposición de los usuarios potenciales hacia la moda circular, mediante encuestas, entrevistas semiestructuradas y revisión de plataformas digitales existentes, para definir los requerimientos funcionales y de experiencia de usuario de la plataforma web.
- Diseñar la estructura funcional y visual de la plataforma web, mediante criterios de diseño centrado en el usuario, arquitectura modular y priorización de publicaciones por geolocalización y preferencias de consumo, para ofrecer una experiencia clara, segura y pertinente en el hallazgo de prendas afines.
- Implementar y validar un prototipo funcional de intercambio de prendas de vestir, mediante el desarrollo de módulos de registro de usuarios, publicación de prendas, coincidencias, contacto directo y mecanismos de reputación, para comprobar su utilidad inicial en la reducción de barreras de intercambio y en la promoción del consumo responsable.

Problema de investigación

En la ciudad de Cuenca, la venta e intercambio de prendas de vestir de segunda mano se realiza de manera dispersa y sin un canal especializado: ocurre en historias de Instagram, grupos de WhatsApp, Facebook Marketplace y contactos informales. Estos canales no fueron diseñados para moda, no permiten filtrar por talla, estilo, estado, precio ni cercanía, no ofrecen mecanismos de reputación entre pares y no integran la experiencia visual que la categoría exige.

Frente a esta problemática, PLACARD S.A. —empresa emprendedora local impulsora de este Proyecto Integrador— propone como solución una plataforma web que promueva el intercambio de prendas en buen estado mediante un algoritmo que prioriza las publicaciones cercanas a la ubicación del usuario, ponderadas por sus preferencias, su historial de prendas adquiridas y la información que registró en su perfil. El valor radica en la variedad de prendas disponibles y en la facilidad para acceder a intercambios o compras, fomentando una economía circular en la que una prenda pueda ser utilizada más de un par de veces por distintas personas. La plataforma ofrece, además, una alternativa más accesible frente al costo creciente de la ropa nueva de buena calidad, dirigida a quienes buscan mantenerse en tendencia sin sostener el consumo desenfrenado de la industria y cuidando el medio ambiente en el proceso.

Importancia y actualidad del Proyecto Integrador

El proyecto se sustenta en la convergencia de tres tendencias contemporáneas: sostenibilidad ambiental, digitalización del comercio y consumo responsable bajo el ODS 12 de la Agenda 2030. La industria textil es la segunda más contaminante del

planeta y el modelo de fast fashion es su principal acelerador; en ese contexto, las herramientas digitales que extienden el ciclo de vida de las prendas tienen un impacto directo y medible sobre la huella ambiental local.

Desde el aporte teórico, el Proyecto Integrador articula cuerpos de conocimiento que tradicionalmente se estudian por separado: economía circular y consumo responsable, modelos de aceptación tecnológica (TAM y UTAUT2), Servicios Basados en Localización, comercio social C2C y Diseño Centrado en el Usuario. La integración de estas perspectivas en un único marco aplicado a moda circular constituye su principal contribución conceptual.

Desde el aporte práctico, el resultado es un prototipo funcional validable con usuarios reales de Cuenca, que constituye la base del emprendimiento tecnológico de PLACARD S.A. y es susceptible de escalar hacia otras ciudades del país. Aporta, además, una alternativa concreta a las personas que buscan estar a la moda sin sostener el consumo desenfrenado de la industria textil, ofreciendo acceso a variedad de prendas a un costo menor y con menor impacto ambiental.

La novedad del proyecto reside en combinar tres elementos que no aparecen integrados en las plataformas disponibles en el mercado ecuatoriano: una experiencia de descubrimiento tipo swipe propia del social commerce, geolocalización aproximada que prioriza el comercio de proximidad y un foco explícito en moda circular dentro del contexto local de Cuenca. Esta combinación diferencia la propuesta de marketplaces genéricos como Facebook Marketplace y de plataformas internacionales como Vinted o Depop, que no operan con anclaje local ni privilegian la proximidad como eje del intercambio.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – METODOLÓGICA

La fundamentación teórico–metodológica del proyecto se organiza en dos componentes: la fundamentación teórica, que sustenta el problema desde la economía circular, el comercio C2C, la confianza digital, la geolocalización, la aceptación tecnológica y el diseño centrado en el usuario; y la metodología, que precisa el enfoque, tipo de investigación, métodos, técnicas, instrumentos y relación población–muestra. Esta organización responde a la estructura solicitada para el Proyecto Integrador, manteniendo el desarrollo principal dentro del límite de seis páginas y trasladando instrumentos extensos a anexos.

Fundamentación teórica

Desde la economía circular, la moda sostenible propone extender la vida útil de las prendas mediante reúso, intercambio, reparación y redistribución, reduciendo la presión sobre recursos naturales y residuos textiles. La Fundación Ellen MacArthur (2023) plantea que una moda circular debe diseñarse para usarse más tiempo, volver al sistema productivo y emplear recursos seguros y renovables. En este proyecto, dicho principio se traduce en una plataforma web que facilita que prendas en buen estado circulen entre usuarios de Cuenca, en lugar de permanecer acumuladas o descartarse prematuramente.

El comercio social consumidor a consumidor (C2C) permite que las transacciones se desarrollen entre pares, apoyadas en perfiles, reputación, comunicación directa y referencias de confianza. En la compraventa e intercambio de ropa usada, la confianza resulta determinante porque el usuario evalúa el estado de la prenda, la seriedad del vendedor y la seguridad del encuentro. Por ello, la propuesta incorpora mecanismos de contacto directo, reputación visible y priorización de usuarios cercanos.

La geolocalización se justifica porque reduce barreras logísticas del intercambio entre usuarios, favorece encuentros en zonas cercanas y fortalece el comercio de proximidad. En plataformas C2C de moda, la cercanía geográfica disminuye la incertidumbre sobre entrega, costos y tiempos, por lo que el prototipo prioriza publicaciones próximas a la ubicación del usuario, manteniendo criterios de privacidad y seguridad.

La aceptación tecnológica se fundamenta en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), que relaciona la intención de uso con la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida, y en UTAUT2, que incorpora variables como motivación

hedónica, hábito y condiciones facilitadoras. Estos modelos orientan la construcción de la encuesta, especialmente en los ítems destinados a medir si los usuarios consideran útil, comprensible, atractiva y viable la plataforma propuesta.

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y la experiencia de usuario (UX) sustentan el desarrollo del prototipo, ya que la plataforma debe ser fácil de comprender, rápida para publicar prendas y segura para contactar con otros usuarios. La norma ISO 9241-210:2019 define el DCU como un proceso iterativo basado en necesidades reales de los usuarios; por ello, el proyecto incorpora encuestas, entrevistas y pruebas de usabilidad como insumos para validar la solución.

Abbate et al. (2023) documentan que las industrias textil y de la moda contribuyen significativamente a la contaminación global, con el fast fashion como principal acelerador; el ODS 12 plantea garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y Meivitawanli et al. (2024) confirman que el reúso y el intercambio de prendas son las estrategias circulares de mayor impacto inmediato, efecto que Chen y Tabata (2024) corroboran al medir su reducción de la huella de carbono del consumidor. La plataforma aporta a las metas 12.2, 12.5 y 12.8 (Naciones Unidas, 2023), pertinentes en Ecuador, donde la generación de residuos urbanos pasó de 0,57 a 0,83 kg/día por habitante entre 2015 y 2020 (INEC, 2021).

La norma ISO 9241-210:2019 define el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como un enfoque iterativo que sitúa las necesidades del usuario en el centro de cada decisión; Norman (2013) sostiene que los sistemas bien diseñados se hacen entender solos, y Rahayu et al. (2024) sistematizan el Design Thinking en cinco fases, de empatizar a testear. Se identificaron dos perfiles —el vendedor/intercambiador, que busca publicar rápido, y el comprador consciente, que filtra por ubicación y necesita sentir segura la transacción—; Dourado (2023) ubica los principales puntos de abandono en el flujo de publicación y el contacto con el vendedor, y la validación se apoyará en la SUS y la prueba de cinco segundos.

Pressman y Maxim (2020) caracterizan al buen diseño de software como aquel que cubre los requerimientos, resulta comprensible para el equipo y ofrece una visión completa del sistema; Sommerville (2016) lo apoya en la modularidad, la cohesión alta, el bajo acoplamiento y la abstracción tras interfaces claras, principios que organizan la plataforma en módulos delimitados (usuarios, prendas, swipes, matches, chat, geolocalización y administración). En lo arquitectónico se adopta el patrón Modelo–Vista–Controlador sobre una arquitectura cliente-servidor de tres capas —presentación

(PWA), lógica de negocio (API REST) y persistencia (PostgreSQL con PostGIS)—, organización que Bass et al. (2021) y Sommerville (2016) destacan por su independencia entre capas y escalabilidad.

Metodología

Enfoque y tipo de investigación

La investigación adopta un enfoque mixto. El componente cuantitativo se desarrolla mediante una encuesta aplicada a jóvenes de 18 a 30 años residentes en Cuenca, con el propósito de identificar hábitos de consumo de moda, disposición a vender o intercambiar prendas y nivel de aceptación de una plataforma digital. El componente cualitativo se desarrolla mediante entrevistas semiestructuradas a participantes vinculados con la compra, venta o intercambio de ropa por medios digitales, con el fin de profundizar en necesidades, barreras y expectativas de uso.

Por su finalidad, el estudio es aplicado, porque busca resolver un problema concreto mediante una solución tecnológica; tecnológico, porque comprende el diseño y validación de un prototipo web; descriptivo, porque caracteriza hábitos, percepciones y preferencias de los usuarios; y no experimental, debido a que las variables se observan en su contexto natural sin manipulación deliberada.

Fuentes de datos

Las fuentes primarias corresponden a la encuesta, las entrevistas semiestructuradas, la observación comparativa de plataformas similares y las pruebas de usabilidad del prototipo. Las fuentes secundarias comprenden artículos científicos, informes técnicos, datos estadísticos del INEC, reportes de mercado y documentos sobre economía circular, comercio digital, aceptación tecnológica y diseño centrado en el usuario.

Métodos, técnicas e instrumentos

Métodos del nivel teórico: análisis-síntesis, para organizar la información bibliográfica sobre moda circular, comercio C2C, UX y geolocalización; inducción-deducción, para relacionar los hallazgos del contexto local con los requerimientos del sistema; y enfoque sistémico, para estructurar la plataforma en módulos funcionales como usuarios, prendas, coincidencias, chat, ubicación y administración.

Métodos del nivel empírico: análisis documental, para revisar fuentes académicas y técnicas relacionadas con el problema; observación comparativa, para analizar

plataformas como Instagram, Facebook Marketplace, Vinted y Depop; encuesta, para recoger información cuantitativa de los usuarios potenciales; entrevista semiestructurada, para obtener información cualitativa; y prueba de usabilidad, para valorar la comprensión y facilidad de uso del prototipo.

Las técnicas utilizadas son la encuesta, la entrevista semiestructurada, la observación comparativa y la prueba de usabilidad. Los instrumentos correspondientes son: cuestionario digital de 22 preguntas, guía de entrevista, matriz comparativa de plataformas, lista de verificación funcional, System Usability Scale (SUS) y prueba de cinco segundos. Los instrumentos completos se ubican en los anexos: técnicas de recolección de información (Anexo 2), estructura del cuestionario de encuesta (Anexo 3), caracterización de entrevistados (Anexo 4) y guía básica de entrevista semiestructurada (Anexo 5).

El cuestionario se organiza en cuatro bloques: datos sociodemográficos y hábitos de consumo; disposición a vender o intercambiar prendas; aceptación tecnológica del modelo propuesto; y confianza y seguridad en transacciones entre pares. Las preguntas de aceptación tecnológica se estructuran con escala de Likert de cinco puntos, tomando como referencia los constructos de utilidad percibida, facilidad de uso percibida, motivación hedónica e intención de uso. La estructura detallada del cuestionario se presenta en el Anexo 3.

Las entrevistas semiestructuradas permiten complementar los datos de la encuesta y profundizar en experiencias reales de compra, venta o intercambio de prendas. Se consideran perfiles de usuarios compradores, vendedores informales, estudiantes y personas vinculadas con emprendimientos locales de ropa de segunda mano. La caracterización de los entrevistados y la guía básica de entrevista se presentan en los Anexos 4 y 5.

Población y muestra

La población general de referencia corresponde a los habitantes del cantón Cuenca; sin embargo, la población objetivo del estudio se delimita a jóvenes de 18 a 30 años residentes en Cuenca, usuarios habituales de redes sociales y plataformas digitales, con interés en moda, compra digital, venta o intercambio de prendas de vestir. Esta delimitación evita considerar a toda la población cantonal como objeto directo de análisis y enfoca el estudio en el segmento relacionado con el prototipo.

La muestra cuantitativa estará conformada por 50 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Este tamaño se justifica por el carácter aplicado, descriptivo y exploratorio del Proyecto Integrador, cuyo propósito no es realizar inferencia estadística sobre toda la ciudad, sino caracterizar hábitos y validar la aceptación inicial del prototipo con usuarios reales del segmento objetivo.

Para el componente cualitativo se realizarán seis entrevistas semiestructuradas a participantes seleccionados por conveniencia, considerando su relación con el problema de investigación: María José Astudillo, estudiante universitaria y compradora de ropa por redes sociales; Andrea Salinas, vendedora informal por Instagram; Camila Torres, usuaria de Facebook Marketplace; Daniela Paredes, emprendedora local de ropa de segunda mano; Nicolás Cordero, usuario potencial interesado en moda circular; y Valeria Méndez, compradora frecuente de ropa usada. Esta selección permite recoger criterios desde distintos perfiles: compradores, vendedores, usuarios de plataformas digitales y emprendimientos locales.

Los criterios de inclusión son: tener entre 18 y 30 años, residir en Cuenca, usar redes sociales o plataformas digitales y manifestar interés en moda, sostenibilidad o compra/venta de ropa. Los criterios de exclusión son: no residir en Cuenca, no contar con acceso habitual a Internet o no mostrar relación con el consumo, venta o intercambio de prendas. Los datos cuantitativos se analizarán mediante frecuencias, porcentajes y promedios; las entrevistas se interpretarán mediante análisis temático; y los resultados de usabilidad se presentarán en la sección de resultados, con apoyo de los instrumentos detallados en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5.

Resultados, con: presentación y análisis de los resultados alcanzados mediante los distintos procedimientos investigativos empleados y la explicación de la selección e integración de contenidos fundamentales de asignaturas del nivel y su implicación en el desarrollo del Proyecto Integrador y la respuesta al problema planteado (10 páginas).

Conclusiones: es una sección que sintetiza los aspectos esenciales de los resultados. Se presenta como la explicación del cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados (resultados frente a objetivo general y objetivos específicos) (1 página).

Referencias bibliográficas, con: 15 – 20 referencias, necesarias para la sustentación académico – científica de las distintas secciones del Proyecto Integrador de Nivel, con su correspondiente actualización, al menos un 50% de referencias en los últimos cinco años.

Referencias bibliográficas

- Abbate, S., Centobelli, P., Cerchione, R., Nadeem, S. P., & Riccio, E. (2023). Sustainability trends and gaps in the textile, apparel and fashion industries. *Environment, Development and Sustainability*, 26(2), 2837–2864. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02887-2>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.^a ed.). Addison-Wesley.
- Cantero Ramírez, M., Magaña González, C., & Martínez Moreno, A. G. (2022). Teoría del comportamiento planificado aplicada a prácticas de compra de alimentos en supermercados. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6521694>
- Chen, X., & Tabata, T. (2024). Circular economy in fashion: Consumer awareness and lifestyle, and environmental impact on second-hand clothes. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 26, 3452–3463. <https://doi.org/10.1007/s10163-024-02091-6>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dourado, P. (2023). Usability and user experience on secondhand fashion digital platforms: A comparative study. Universidad de Lisboa.
- Fortune Business Insights. (2026, mayo). *Tamaño del mercado de prendas de vestir, participación y análisis de la industria*. <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/apparel-market-110718>
- Fundación Ellen MacArthur. (2023, 9 de mayo). *Visión de una economía circular para la moda*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/vision-de-una-economia-circular-para-la-moda>

- Hadian, N. (2024). Technology acceptance models of e-commerce adoption in small and medium-sized enterprises: A systematic review. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 8(1), 573–582. <https://doi.org/10.33379/gtech.v8i1.3577>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Estadística de información ambiental económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales: Gestión de *residuos sólidos 2021*. INEC.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 9241-210:2019: Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO.
- Jang, Y., & Kim, S. (2023). The factors influencing users' trust in and loyalty to consumer-to-consumer secondhand marketplace platform. *Behavioral Sciences*, 13(3), 242. <https://doi.org/10.3390/bs13030242>
- Londoño-Cardozo, J., & Tello Castrillón, C. (2022). La economía colaborativa: Propuesta de bases conceptuales para su estudio. *Entramado*, 18(2). <https://doi.org/10.18041/1900-3803/ENTRAMADO.2.7872>
- Meivitanli, B., Oey, I., & Halim, A. (2024). Advancing toward sustainability: A systematic review of circular economy strategies in the textile industry. *Recycling*, 9(5), 95. <https://doi.org/10.3390/recycling9050095>
- Naciones Unidas Ginebra. (2025, marzo). Fast fashion fuelling global waste crisis, UN chief warns. <https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/03/103120/fast-fashion-fuelling-global-waste-crisis-un-chief-warns>
- Naciones Unidas. (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
- Negash, Y. T., & Akhbar, T. (2024). Building consumer trust in secondhand fashion: A signaling theory perspective on how consumer orientation and environmental awareness shape engagement. *Cleaner and Responsible Consumption*, 14, 100211. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2024.100211>
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (ed. revisada y ampliada). Basic Books.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: *Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

- Rahayu, V., Kurniawati, I., Amsury, F., & Heriyanto, H. (2024). Implementing design thinking for UI/UX optimization: Insights from PT. Asuransi Simas Jiwa. *TIERS Information Technology Journal*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.38043/tiers.v5i1.5106>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- The Economist. (2021, 3 de octubre). Shein exemplifies a new style of Chinese multinational. <https://www.economist.com/business/shein-exemplifies-a-new-style-of-chinese-multinational/21805217>
- Earth.Org. (2026, febrero). *The environmental impact of fast fashion, explained*. <https://earth.org/fast-fashions-detrimental-effect-on-the-environment/>
- UNIR. (2024, 20 de septiembre). La interacción en redes sociales y cómo mejorarla. <https://www.unir.net/revista/marketing-comunicacion/interaccion-redes-sociales/>
- Wu, C., & Lim, G. G. (2024). Investigating older adults users' willingness to adopt wearable devices by integrating the technology acceptance model (UTAUT2) and the Technology Readiness Index theory. *Frontiers in Public Health*, 12, 1449594. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1449594>
- Yeap, J. A. L., Ooi, S. K., Yapp, E. H. T., & Ramesh, N. (2024). Preloved is reloved: Investigating predispositions of second-hand clothing purchase on C2C platforms. *The Service Industries Journal*, 44(13–14), 993–1017. <https://doi.org/10.1080/02642069.2022.2127689>

ANEXOS

Anexo 1. Instrumentos metodológicos. Cuestionario completo de encuesta, guía de entrevista semiestructurada, matriz comparativa de plataformas, lista de verificación funcional, escala SUS y prueba de cinco segundos. Estos instrumentos complementan la metodología sin ampliar innecesariamente la sección principal de seis páginas.

Anexo 2. Técnicas de recolección de información. El estudio utiliza dos técnicas principales: encuesta y entrevista semiestructurada. La encuesta corresponde al componente cuantitativo del enfoque mixto y la entrevista semiestructurada corresponde al componente cualitativo. Ambas técnicas permiten obtener información complementaria sobre hábitos de consumo, disposición al intercambio, aceptación tecnológica, confianza digital, problemas actuales y expectativas frente al prototipo web de moda circular.

Técnica	Cantidad	A quiénes se aplica	Finalidad
Encuesta	50 personas	Jóvenes de 18 a 30 años residentes en Cuenca, usuarios de redes sociales o plataformas digitales, con interés en moda, compra digital, venta o intercambio de prendas.	Medir hábitos de consumo, disposición a vender o intercambiar prendas, aceptación tecnológica del modelo propuesto y confianza en transacciones entre pares.
Entrevista semiestructurada	6 personas	Usuarios, vendedores informales, compradores frecuentes, estudiantes y emprendedores locales vinculados con la compra, venta o intercambio de ropa de segunda mano.	Profundizar en problemas, motivaciones, barreras, expectativas de uso, confianza y necesidades funcionales para el diseño del prototipo.

Anexo 3. Estructura del cuestionario de encuesta. La encuesta se aplicará a 50 participantes y estará conformada por 22 preguntas distribuidas en cuatro secciones: datos sociodemográficos y hábitos de consumo de moda; disposición a vender o intercambiar prendas; aceptación tecnológica del modelo propuesto; y confianza y seguridad en transacciones entre pares. Para las preguntas de aceptación tecnológica se utilizará una escala de Likert de cinco puntos, con opciones desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo.

Sección	Contenido	Propósito
1	Datos sociodemográficos y hábitos de consumo de moda	Identificar edad, residencia, frecuencia de compra y uso de canales digitales.

2	Disposición a vender o intercambiar prendas	Conocer la apertura de los usuarios hacia la moda circular y el intercambio de ropa.
3	Aceptación tecnológica del modelo propuesto	Medir utilidad percibida, facilidad de uso, atractivo del modelo e intención de uso.
4	Confianza y seguridad en transacciones entre pares	Evaluar la importancia de reputación, comunicación, ubicación, privacidad y seguridad.

Nota sobre los encuestados. Debido a que la encuesta recoge información general sobre hábitos, percepciones y aceptación tecnológica, no se requiere registrar nombres de los 50 participantes. La información será tratada de forma anónima y agrupada mediante frecuencias, porcentajes y promedios, respetando el perfil definido para la muestra.

Anexo 4. Caracterización de entrevistados. Las entrevistas semiestructuradas se aplicarán a seis participantes seleccionados mediante muestreo por conveniencia, considerando su relación directa con la compra, venta o intercambio de prendas de vestir mediante redes sociales, marketplaces digitales o emprendimientos locales.

N.º	Nombre del entrevistado	Perfil	Justificación de selección
1	María José Astudillo	Estudiante universitaria y compradora de ropa por redes sociales	Pertenece al público objetivo y permite conocer hábitos de compra digital.
2	Andrea Salinas	Vendedora informal por Instagram	Aporta experiencia en publicación, contacto con compradores y venta digital de prendas.
3	Camila Torres	Usaria de Facebook Marketplace	Permite analizar experiencias de compra y venta en plataformas C2C existentes.
4	Daniela Paredes	Emprendedora local de ropa de segunda mano	Contribuye con una visión del mercado local y de las necesidades de oferta de prendas usadas.
5	Nicolás Cordero	Usuario potencial interesado en moda circular	Representa a jóvenes que buscan alternativas sostenibles y accesibles para adquirir ropa.
6	Valeria Méndez	Compradora frecuente de ropa usada	Aporta criterios sobre confianza, precio, estado de las prendas y experiencia de compra.

Anexo 5. Guía básica de entrevista semiestructurada. La entrevista abordará los siguientes ejes: experiencia previa en compra, venta o intercambio de ropa; canales digitales utilizados; dificultades encontradas en redes sociales o marketplaces; criterios de confianza para contactar con otros usuarios; importancia de la ubicación geográfica;

percepción sobre una plataforma especializada en moda circular; funcionalidades esperadas; y disposición a utilizar el prototipo propuesto.